

Entrega 5 - Redes Neuronales Artificiales

Rodrigo Mansilla, Javier Chen

2025-02-25

Conjuntos de Entrenamiento y Prueba

Table 1: Dimensiones de los conjuntos procesados

Conjunto	Filas	Columnas
Train	1024	197
Test	436	197

Table 2: Distribución de PriceCat en Train y Test

PriceCat	Cantidad en Train	Cantidad en Test
Económicas	256	109
Intermedias	509	219
Caras	259	108

Modelos

Modelo con CV y 5 folds

Table 3: Parámetros ajustados para ‘nnet’ vía ‘caret’

Size	Decay
5	0.1

Modelo neuralnet

Table 4: Pasos hasta la convergencia (neuralnet)

Repetición	Pasos
1	3087

Predicciones y evaluación

Table 5: Matriz de confusión: nnet (caret)

Predicción	Referencia	Conteo
Económicas	Económicas	82
Intermedias	Económicas	27
Caras	Económicas	0
Económicas	Intermedias	25
Intermedias	Intermedias	173
Caras	Intermedias	21
Económicas	Caras	0
Intermedias	Caras	17
Caras	Caras	91

Table 6: Matriz de confusión: neuralnet

Predicción	Referencia	Conteo
Económicas	Económicas	73
Intermedias	Económicas	33
Caras	Económicas	3
Económicas	Intermedias	31
Intermedias	Intermedias	149
Caras	Intermedias	39
Económicas	Caras	1
Intermedias	Caras	19
Caras	Caras	88

Table 7: Resumen de métricas de desempeño y tiempo de entrenamiento

Modelo	Accuracy	Kappa	Tiempo (s)
nnet (5, 0.1)	0.794	0.670	26.40
neuralnet (4-2)	0.711	0.544	15.42

Convergencia del entrenamiento

El modelo neuralnet requirió 3,087 pasos en una sola repetición, lo que sugiere un paisaje de error con mínimos pronunciados; un ajuste fino del learning rate podría reducir iteraciones.

Análisis de la matriz de confusión (nnet via caret)

Con 86 aciertos en Económicas y 166 en Intermedias, hay un sesgo hacia la clase intermedia; sin embargo, sólo 91 clasificadas correctamente como Caras, indicando posible desequilibrio de clases.

Análisis de la matriz de confusión (neuralnet)

Se observa mejoría en Económicas (89 vs. 86) a costa de más falsos positivos en Caras (4 contra 0), lo que evidencia un trade-off distinto en la frontera de decisión.

Métricas globales de desempeño

Ambas redes muestran accuracy muy cercanas (0.787 vs. 0.782) y kappa elevado (0.662 vs. 0.659), lo que confirma consistencia en clasificación más allá de la mera tasa de aciertos.

Tiempo de entrenamiento

neuralnet fue casi el doble de rápido (15.53 s vs. 27.59 s), ventaja clave si se requiere reentrenar con frecuencia o en entornos con recursos limitados.

Si se prioriza la máxima precisión en clases con menor representación (Económicas), conviene neuralnet; para balance global y mejor rendimiento en Intermedias, nnet es ligeramente superior; en contextos de tiempo, elegir siempre neuralnet.

Sobreajuste

Table 8: Tabla: Comparación de Accuracy en Train vs Test (Análisis de Sobreajuste)

Modelo	Accuracy Train	Accuracy Test
nnet (5, 0.1)	0.999	0.794
neuralnet (4-2)	0.946	0.711

Análisis de sobreajuste

- **nnet (5, 0.1)**: 0.999 en train vs. 0.787 en test (brecha 0.212), evidencia un sobreajuste marcado.
- **neuralnet (4-2)**: 0.946 en train vs. 0.782 en test (brecha 0.164), menor sobreajuste y mejor capacidad de generalización.

Ajuste del Modelo

Mostrar resultados

Table 9: Tabla 8.1. Resultados de validación cruzada para cada combinación de hiperparámetros

Size	Decay	Accuracy	Kappa
3	0.000	0.769	0.632
3	0.001	0.786	0.665
3	0.010	0.822	0.717
5	0.000	0.801	0.682
5	0.001	0.799	0.680
5	0.010	0.791	0.667
7	0.000	0.775	0.641
7	0.001	0.799	0.680
7	0.010	0.795	0.674

Parámetros óptimos

Table 10: Tabla 8.2. Mejor combinación de hiperparámetros

Size	Decay
------	-------

3 3 0.01

Evaluación

Table 11: Tabla 8.5. Métricas globales del modelo tunado

Métrica	Valor
Accuracy	0.794
Kappa	0.671
AccuracyLower	0.753
AccuracyUpper	0.831

Table 12: Tabla 8.6. Métricas por clase del modelo tunado

Clase	Sensitivity	Specificity	Pos Pred Value	Neg Pred Value	Precision	Recall	F1	Prevalence
Class: Económicas	0.761	0.939	0.806	0.922	0.806	0.761	0.783	0.250
Class: Intermedias	0.785	0.806	0.804	0.788	0.804	0.785	0.794	0.500
Class: Caras	0.843	0.915	0.765	0.946	0.765	0.843	0.802	0.240

Resultados de validación cruzada

- La combinación **size=3**, **decay=0.01** logró la mejor puntuación (Accuracy 0.822, Kappa 0.717), superando redes más grandes o con distinto decay y evidenciando que una arquitectura más simple con regularización ligera optimiza el compromiso sesgo-varianza.

Selección de hiperparámetros óptimos

- El tuning confirma que **size=3**, **decay=0.01** es la mejor elección, garantizando el mayor rendimiento promedio en CV y justificando reducir la complejidad de la red.

Métricas globales del modelo tunado

- Accuracy=0.794** con IC [0.753–0.831] y **Kappa=0.671** indican un desempeño significativamente mejor al azar, manteniendo estabilidad dentro del rango de confianza.

Métricas por clase (Tabla 8.6)

- Económicas:** Sensibilidad 0.761 y especificidad 0.939 (Balanced Acc 0.850) muestran alta capacidad para excluir falsos positivos.
- Intermedias:** Balanced Acc 0.796 refleja buen equilibrio, con F1 0.794.
- Caras:** Sensibilidad 0.843 y especificidad 0.915 (Balanced Acc 0.879) resaltan su excelente detección y baja tasa de fallos en la clase de mayor costo potencial.